

Экзаменационные билеты

Дисциплина: Криптография | Вопросов в билете: 5 | Дата: 08.01.2026

Билет № 1

1. Что такое атака Полларда по дискретному логарифму? Как она работает?
2. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
3. Что такое функция распределения ключей (KDF)? Объясните разницу между PBKDF2, bcrypt и Argon2. Для чего используется соль (salt) при хешировании паролей?
4. Опишите протокол SSL/TLS. Какие криптографические алгоритмы используются на разных этапах? В чем отличие TLS 1.2 от TLS 1.3?
5. Что такое криптография облегченных устройств (lightweight cryptography)? Приведите примеры алгоритмов для IoT.

Билет № 2

1. Опишите атаку на основе времени выполнения (timing attack). Приведите примеры уязвимых реализаций.
2. Объясните принципы работы эллиптических кривых в криптографии (ECC). Почему ECC обеспечивает сопоставимую стойкость при меньшей длине ключа по сравнению с RSA?
3. Что такое блочное шифрование с изменяющимся ключом (tweakable block cipher)? Для чего используется параметр tweak?
4. Опишите алгоритм ElGamal для шифрования и цифровой подписи. В чем его преимущества и недостатки по сравнению с RSA?
5. Что такое криптография облегченных устройств (lightweight cryptography)? Приведите примеры алгоритмов для IoT.

Билет № 3

1. Опишите атаку на основе ошибок (fault attack) на криптографические устройства. Какие контрмеры существуют?
2. Что такое отрицаемое шифрование (deniable encryption)? Для чего оно может использоваться?
3. Объясните принцип работы алгоритма Blowfish. Какие особенности его структуры? Почему он был популярен до появления AES?
4. Опишите протокол обмена ключами Диффи-Хеллмана. В чем состоит его уязвимость к атаке "человек посередине" и как протокол Station-to-Station решает эту проблему?
5. Что такое функция извлечения случайности (randomness extractor)? Зачем она нужна в криптографических протоколах?